Actividad uno de Base de Datos II

Unidad 2.

Integrantes:

Angie Paola Ciro Ocampo.
Antonio Jose Díaz Mercado.
Wilgen Jesús Pérez Díaz.
Fredy José Álvarez González.

Programa a distancia:
Ingeniería de Software

Semestre:
IV

Tutor:
Mauricio Hernández Martínez

Centro tutorial, San Juan Nepomuceno.

Universidad de Cartagena.

2026

Ejercicios en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1ik--5WVrbah0nfMx8s5n-1pOGjzlnoTP/view?usp=sharing

1. Insertar un cliente llamado Juan Pérez de la ciudad Bogotá.

R/

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nombre, direccion, telefono, ciudad)
VALUES (1, 'Juan Pérez', NULL, NULL, 'Bogotá');
```

	id_cliente	nombre	direccion	telefono	ciudad
Editar Copiar Borrar	1	Juan Pérez	NULL	NULL	Bogotá

2. Insertar un cliente llamado Ana Gómez de Medellín.

R/

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nombre, direccion, telefono, ciudad)
VALUES (2, 'Ana Gómez', NULL, NULL, 'Medellín');
```

	id_cliente	nombre	direccion	telefono	ciudad
Editar Copiar Borrar	1	Juan Pérez	NULL	NULL	Bogotá
Editar Copiar Borrar	2	Ana Gómez	NULL	NULL	Medellín

3. Insertar un producto llamado Laptop con precio 3500.

R/

```
INSERT INTO producto (id_producto, descripcion, precio)
VALUES (1, 'Laptop', 3500);
```

	id_producto	descripcion	precio
Editar Copiar Borrar	1	Laptop	3500.00

4. Insertar un producto llamado Mouse con precio 50.

R/

```sql
INSERT INTO producto (id_producto, descripcion, precio)
VALUES (2, 'Mouse', 50);
```

	id_producto	descripcion	precio
Editar Copiar Borrar	1	Laptop	3500.00
Editar Copiar Borrar	2	Mouse	50.00

5. Registrar una venta de 2 laptops al cliente 1.

R/

```sql
INSERT INTO venta (id_venta, cantidad, id_cliente, id_producto)
VALUES (1, 2, 1, 1);
```

	id_venta	cantidad	id_cliente	id_producto
Editar Copiar Borrar	1	2	1	1

6. Registrar una venta de 5 mouse al cliente 2.

R/

```sql
INSERT INTO venta (id_venta, cantidad, id_cliente, id_producto)
VALUES (2, 5, 2, 2);
```

	id_venta	cantidad	id_cliente	id_producto
Editar Copiar Borrar	1	2	1	1
Editar Copiar Borrar	2	5	2	2

7. Insertar 3 productos diferentes en una sola sentencia.

R/

```sql
INSERT INTO producto (id_producto, descripcion, precio)
VALUES
(1,'Subwoofer Pioneer 12',450),
(2,'Amplificador JBL 1000W',650),
(3,'Parlantes Sony 6x9',300);
```

	id_producto	descripcion	precio
1	1	Subwoofer Pioneer 12	450
2	2	Amplificador JBL 1000W	650
3	3	Parlantes Sony 6x9	300

8. Insertar un cliente con todos los campos excepto teléfono.

R/

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nombre, ciudad)
VALUES (1,'Luis Martinez','Cartagena');
```

	id_cliente	nombre	ciudad	telefono
1	1	Luis Martinez	Cartagena	[NULL]

9. Insertar una venta donde el cliente compre 10 unidades de un producto.

R/

```
INSERT INTO venta (id_venta,cantidad,id_cliente,id_producto)
VALUES (1,10,1,2);
```

	id_venta	cantidad	id_cliente	id_producto
1	1	10	1	2

10. Insertar 5 clientes de diferentes ciudades.

R/

```sql
INSERT INTO cliente VALUES
(2,'Juan Perez','Bogota',NULL),
(3,'Ana Gomez','Medellin',NULL),
(4,'Carlos Ruiz','Barranquilla',NULL),
(5,'Maria Lopez','Cali',NULL),
(6,'Pedro Torres','Cartagena',NULL);
```

	id_cliente	nombre	ciudad	telefono
1	2	Juan Perez	Bogota	[NULL]
2	3	Ana Gomez	Medellin	[NULL]
3	4	Carlos Ruiz	Barranquilla	[NULL]
4	5	Maria Lopez	Cali	[NULL]
5	6	Pedro Torres	Cartagena	[NULL]

11. Actualizar el teléfono de Juan Pérez.

R/

```sql
UPDATE cliente
SET telefono = '3209854784'
WHERE nombre = 'Juan Pérez';
```

	id_cliente	nombre	ciudad	telefono
1	1	Juan Pérez	Bogotá	3209854784

12.Cambiar la ciudad de Ana Gómez a Cali.

R/

```sql
INSERT INTO cliente (id_cliente, nombre, ciudad, telefono)
VALUES (7,'Ana Gómez','Cali','3150000000');
```

	id_cliente	nombre	ciudad	telefono
1	7	Ana Gómez	Cali	3150000000

31. Mostrar todos los clientes.
R/

```
SELECT * FROM CLIENTE;
```

1

* FROM CLIENTE | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_cliente	nombre	direccion	telefono	ciudad
1	Juan Pérez	Calle Falsa 123	555-0101	Bogotá
2	Ana Gómez	Avenida Siempre Viva	555-0202	Medellín

32. Mostrar todos los productos
R/

```
SELECT * FROM PRODUCTO;
```

roducto 1

ELECT * FROM PRODUCTO | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Spac

	id_producto	descripcion	precio
1	10	Teclado	25
2	20	Mouse	15
3	30	Monitor	200
4	1	Laptop	3,500
5	2	Mouse	50

33.Mostrar todas las ventas.
R/

```
SELECT * FROM VENTA;
```

1

* FROM VENTA | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_venta	cantidad	id_producto	id_cliente
1	2	1	1

34.Mostrar solo nombre y ciudad de los clientes.
R/

```
SELECT nombre, ciudad FROM CLIENTE;
```

1

nombre, ciudad FROM CLIENTE | Enter a SQL expre

nombre	ciudad
Juan Pérez	Bogotá
Ana Gómez	Medellín

35.Mostrar productos con precio mayor a 100
R/

```
SELECT * FROM PRODUCTO
WHERE precio > 100;
```

cto 1

T * FROM PRODUCTO WHERE precio > | Enter a SQL expression to filte

id_producto	descripcion	precio
30	Monitor	200
1	Laptop	3,500

36.Mostrar clientes de Bogotá.
R/

```
SELECT * FROM CLIENTE
WHERE ciudad = 'Bogotá';
```

1

* FROM CLIENTE WHERE ciudad = 'B | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_cliente	nombre	direccion	telefono	ciudad
1	Juan Pérez	Calle Falsa 123	555-0101	Bogotá

44. Mostrar qué productos ha comprado cada cliente.

Buscamos coincidencias con **Left Inner Join** para destacar a todos los clientes, ***incluso aquellos con ninguna venta asociada.***

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla sogo.cliente:

```sql
SELECT
C.nombre AS "Nombre del cliente",
P.nombre AS "Descripcion del producto"
FROM `cliente` C
LEFT JOIN `venta` V ON C.id_cliente = V.id_cliente
LEFT JOIN `producto` P ON P.id_producto = V.id_producto;
```

Se muestra el nombre del cliente y el / los producto(s) que ha comprado.

RESULTADO:

Nombre del cliente	Descripcion del producto
Ricardo	Zapatos Jordan Nike y Adidas
Lucia	Monitor
Jose	Guantes de boxeo
Lucia	Teclado Mecánico
Jose	Monitor
Pablo	Teclado Mecánico
Ricardo	Guantes de boxeo
Federica	Zapatos Jordan Nike y Adidas
Ignacio	*NULL*
Carla	*NULL*

45. Mostrar los clientes que han comprado más de 5 unidades en una venta.

Para ello, se seleccionan las columnas a mostrar (C.nombre, P.nombre y V.cantidad) que se mostrarán en el resultado final.

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla sogo.venta:

```sql
SELECT
C.nombre AS "Nombre",
P.nombre AS "Descripción de producto",
V.cantidad AS "Cantidad comprada"
FROM `cliente` C
JOIN `venta` V ON C.id_cliente = V.id_cliente
JOIN `producto` P ON V.id_producto = P.id_producto
WHERE V.cantidad > 5;
```

- La operación JOIN permite destacar las coincidencias entre la tabla **Cliente** y **Venta**. De esta forma capturamos a los clientes con al menos una compra registrada a su nombre.
- **Adicionalmente**, se optó por incluir la descripción del producto junto con la cantidad para que tuviera más sentido al leerlo dentro del resultado.
- Luego filtramos aquellos campos con una “cantidad comprada” superior a 5.

RESULTADO:

Nombre	Descripción de producto	Cantidad comprada
Jose	Teclado Mecánico	8
Pablo	Monitor	15

46. Mostrar cada venta indicando:
• nombre del cliente
• descripción del producto
• cantidad vendida
• valor total de la venta.

```sql
SELECT
C.nombre AS "Nombre",
P.nombre AS "Descripción de producto",
V.cantidad AS "Cantidad comprada",
(V.cantidad * P.precio) AS "Total venta"

FROM `cliente` C

JOIN `venta` V ON C.id_cliente = V.id_cliente
JOIN `producto` P ON V.id_producto = P.id_producto;
```

RESULTADO:

Nombre	Descripción de producto	Cantidad comprada	Total venta
Lucia	Teclado Mecánico	2	120
Pablo	Teclado Mecánico	4	240
Jose	Teclado Mecánico	8	480
Lucia	Monitor	5	250
Jose	Monitor	1	50
Pablo	Monitor	15	750
Jose	Guantes de boxeo	1	80
Ricardo	Guantes de boxeo	2	160
Ricardo	Zapatos Jordan Nike y Adidas	3	300
Federica	Zapatos Jordan Nike y Adidas	1	100

47. Mostrar el cliente que ha comprado la mayor cantidad de productos.

```sql
SELECT
C.nombre AS "Cliente",
-- Sumo los valores de la tabla venta relativos al cliente.
SUM(V.cantidad) AS "Total productos comprados"

-- Tabla de referencia.
FROM `cliente` C

-- Busco coincidencias en otra tabla.
JOIN `venta` V ON C.id_cliente = V.id_cliente

-- Agrupo los resultados respecto a nombre.
GROUP BY C.nombre

-- Ordeno de mayor a menor según la suma del valor canrtidad.
ORDER BY SUM(V.cantidad) DESC

-- Reduzco los resultados a uno solo; esto muestra el más grande.
LIMIT 1;
```

Resultado:

Cliente	Total productos comprados
Pablo	19

48. Mostrar los productos que nunca han sido vendidos.

```sql
SELECT
    P.nombre AS "Producto"
FROM producto P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM venta V
    WHERE V.id_producto = P.id_producto
);
```

Resultado:

	Producto
Editar Copiar Borrar	Borrador moldeable

49. Mostrar a los clientes que nunca han realizado una compra.

```sql
SELECT
    C.nombre AS "Cliente"
FROM cliente C
LEFT JOIN venta V ON C.id_cliente = V.id_cliente
WHERE V.id_cliente IS NULL;
```

Resultado:

Cliente
Ignacio
Carla

50. Mostrar el total de dinero comprado por cada cliente.

```sql
SELECT
    C.nombre AS "Cliente",
    SUM(P.precio * V.cantidad) AS "Total gastado"
FROM cliente C
JOIN venta V ON C.id_cliente = V.id_cliente
JOIN producto P ON V.id_producto = P.id_producto
GROUP BY C.nombre;
```

Resultado:

Cliente	Total gastado
Federica	100
Jose	610
Lucia	370
Pablo	990
Ricardo	460